

Турбулентная естественная конвекция в закрытой высокой полости

Эксперименты Беттс и Бохари

Описание

Были проведены эксперименты по изучению естественной конвекции воздуха в высокой прямоугольной полости с дифференциальным нагревом (2,18 м в высоту, 0,076 м в ширину и 0,52 м в глубину, схематично показано на рис. 1). Они проводились при разнице температур между вертикальными пластинами в 19,6 и 39,9 °C, что соответствует числам Рэлея, рассчитанным на основе ширины резонатора, $0,86 \times 10^6$ и $1,43 \times 10^6$. При таких условиях поток в центре полости является полностью турбулентным, а изменения свойств в зависимости от температуры сравнительно невелики.

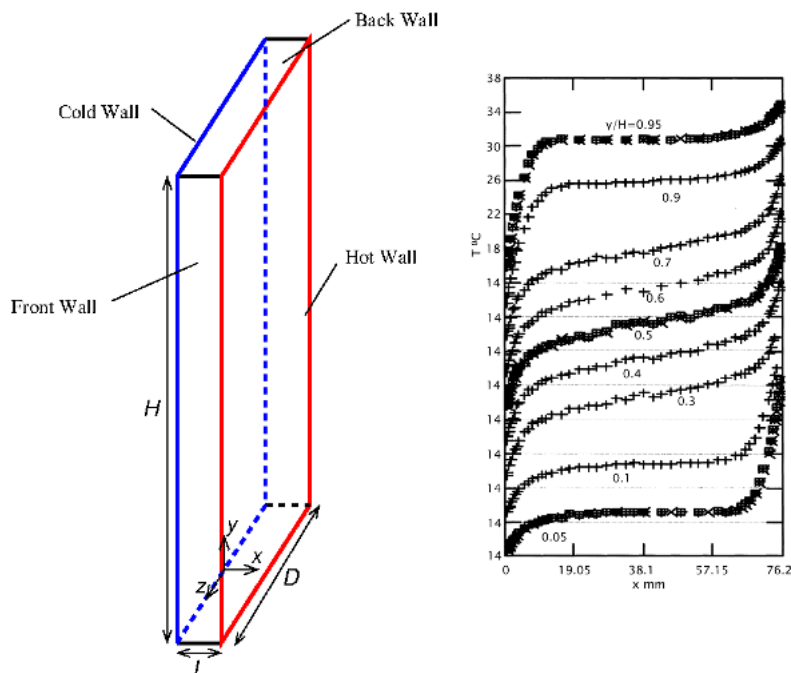


Рис. 1. Геометрия полости и профили средней температуры образца

Экспериментальные данные

Ранее использовавшаяся экспериментальная установка, описанная в работе Dafa'Alla and Betts (1996), была модифицирована путем установки частично проводящих верхнюю и нижнюю стенки и внешних защитных каналов для создания граничных условий, которые позволяют избежать резких перепадов температурного градиента и других проблем, связанных с недостаточной изоляцией номинально адиабатических стенок. С помощью лазерного доплеровского анемометра и термопар были измерены средняя и турбулентная скорость, а также колебания температуры внутри полости. Было установлено, что поля температуры и скорости потока являются практически двумерными, за исключением областей вблизи передней и задней стенок, и антисимметричными относительно диагонали полости. Частично проводящие крыша и пол создают локально неустойчивую тепловую стратификацию в пристенных струйных потоках, что усиливает турбулентность по мере движения потока к пластинам с контролируемой температурой.

Доступные измерения

Основные результаты измерений включают профили средней и среднеквадратичной скорости и температуры по всему каналу на нескольких высотах в плоскости середины пролета (где двумерность потока выражена слабо). Также представлен ряд профилей в других точках по пролету, что позволяет оценить двумерность потока. Кроме того, представлены профили в некоторых пристеночных слоях вблизи верхней и боковых стенок, а также профили температуры вдоль передней и задней стенок.

Также представлены несколько временных рядов скорости.

Примеры графиков выбранных величин.

Сжатые архивы файлов можно скачать по ссылкам ниже, либо получить отдельные файлы из таблиц.

- [nctc-allfiles.zip](#)
- [nctc-allfiles.tar.gz](#)

Нижнее число Рэлея: $Ra = 8,6 \times 10^5$

Профили поперек центра полости ($z = 0$), на разных высотах y/H :

	Вертикальная скорость	Горизонтальная скорость	Температура
	Среднее V Среднеквадратичное значение v'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'
$y/H = 0.05$	mv_z0_05_lo.dat fvv_z0_05_lo.dat		mt_z0_05_lo.dat ftt_z0_05_lo.dat

	Вертикальная скорость	Горизонтальная скорость	Температура
	Среднее V Среднеквадратичное значение v'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'
$y/H = 0.10$	mv_z0_10_lo.dat fvv_z0_10_lo.dat	mu_z0_10_lo.dat fuu_z0_10_lo.dat	mt_z0_10_lo.dat ftt_z0_10_lo.dat
$y/H = 0.30$	mv_z0_30_lo.dat fvv_z0_30_lo.dat		mt_z0_30_lo.dat ftt_z0_30_lo.dat
$y/H = 0.40$	mv_z0_40_lo.dat fvv_z0_40_lo.dat		mt_z0_40_lo.dat ftt_z0_40_lo.data
$y/H = 0.50$	mv_z0_50_lo.dat fvv_z0_50_lo.dat	mu_z0_50_lo.dat fuu_z0_50_lo.dat	mt_z0_50_lo.dat ftt_z0_50_lo.data
$y/H = 0.60$	mv_z0_60_lo.dat fvv_z0_60_lo.dat		mt_z0_60_lo.dat ftt_z0_60_lo.dat
$y/H = 0.70$	mv_z0_70_lo.dat fvv_z0_70_lo.dat		mt_z0_70_lo.dat ftt_z0_70_lo.dat
$y/H = 0.90$	mv_z0_90_lo.dat fvv_z0_90_lo.dat	my_z0_90_lo.data fyy_z0_90_lo.data	mt_z0_90_lo.dat ftt_z0_90_lo.dat
$y/H = 0.95$	mv_z0_95_lo.dat fvv_z0_95_lo.dat		mt_z0_95_lo.dat ftt_z0_95_lo.dat

Профили поперек полости при $z = 130$ и $z = 230$ мм, для различных высот y/H :

	Профили при $z = 130$ мм		Профили при $z = 230$ мм
	Вертикальная скорость	Температура	Температура
	Среднее V Среднеквадратичное значение v'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'
$y/H = 0.05$	mv_z130_05_lo.dat fvv_z130_05_lo.dat	mt_z130_05_lo.dat ftt_z130_05_lo.dat	mt_z230_05_lo.dat ftt_z230_05_lo.dat
$y/H = 0.50$	mv_z130_50_lo.dat fvv_z130_50_lo.dat	mt_z130_50_lo.dat ftt_z130_50_lo.dat	mt_z230_50_lo.dat ftt_z230_50_lo.dat
$y/H = 0.95$	mv_z130_95_lo.dat fvv_z130_95_lo.dat	mt_z130_95_lo.dat ftt_z130_95_lo.dat	mt_z230_95_lo.dat ftt_z230_95_lo.dat

Пристенные профили, перпендикулярные передней стенке из плексигласа, при $y/H = 0,511$ и различных x должности по всей полости:

	Температура
	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'
$x = 19,05$ мм	mt_y511_19_lo.dat ftt_y511_19_lo.dat
$x = 38,1$ мм	mt_y511_38_lo.dat ftt_y511_38_lo.dat
$x = 57.15$ мм	mt_y511_57_lo.dat ftt_y511_57_lo.dat

Пристенные профили, перпендикулярные верхней стенке, при $z = 0$ и 130 мм для различных x положений поперек полости:

	Профили при $z = 0$ мм		Профили при $z = 130$ мм	
	Температура	Горизонтальная скорость	Температура	Горизонтальная скорость
	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'
$x = 19,05$ мм	mt_vtz0_19_lo.dat ftt_vtz0_19_lo.dat			
$x = 38,1$ мм	mt_vtz0_38_lo.dat ftt_vtz0_38_lo.dat	mu_vtz0_38_lo.dat fuu_vtz0_38_lo.dat	mt_vtz130_38_lo.dat ftt_vtz130_38_lo.dat	mu_vtz130_38_lo.dat fuu_vtz130_38_lo.dat
$x = 57.15$ мм	mt_vtz0_57_lo.dat ftt_vtz0_57_lo.data			

Пристеночные профили, перпендикулярные нижней стенке, на отметках $z = 0$ и 130 мм для различных положений x в полости:

	Профили на отметке $z = 0$ мм		Профили на отметке $z = 130$ мм	
	Температура	Горизонтальная скорость	Температура	Горизонтальная скорость
	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'
$x = 19.05$ мм	mt_vbz0_19_lo.dat ftt_vbz0_19_lo.dat			

Профили на отметке $z = 0$ мм			Профили на отметке $z = 130$ мм	
	Температура	Горизонтальная скорость	Температура	Горизонтальная скорость
	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'
$x = 38.1$ мм	mt_vbz0_38_lo.dat ftt_vbz0_38_lo.dat	mu_vbz0_38_lo.dat fuu_vbz0_38_lo.dat	mt_vbz130_38_lo.dat ftt_vbz130_38_lo.dat	mu_vbz130_38_lo.dat fuu_vbz130_38_lo.dat
$x = 57,15$ мм	mt_vbz0_57_lo.dat ftt_vbz0_57_lo.dat			

Профили температуры в полости на средней высоте 5-сантиметровых верхней и нижней резиновых стенок в различных положениях по оси z :

	Температура верхней стенки	Температура нижней стенки
$z = -259$ мм	mt_rt_zm259_lo.dat	mt_rb_zm259_lo.dat
$z = -230$ мм	mt_rt_zm230_lo.dat	mt_rb_zm230_lo.dat
$z = -130$ мм	mt_rt_zm130_lo.dat	mt_rb_zm130_lo.dat
$z = 0$ мм	mt_rt_z0_lo.dat	mt_rb_z0_lo.dat
$z = 130$ мм	mt_rt_z130_lo.dat	mt_rb_z130_lo.dat
$z = 230$ мм	mt_rt_z230_lo.dat	mt_rb_z230_lo.dat
$z = 259$ мм	mt_rt_z259_lo.dat	mt_rb_z259_lo.dat

Температурные профили по всей полости на внешней поверхности передней и задней стенок из плексигласа при различных y/H :

	Температура передней стенки	Температура задней стенки
$y/H = 0.05$		mt_pb_y05_lo.dat
$y/H = 0.061$	mt_pf_y06_lo.dat	
$y/H = 0.10$		mt_pb_y10_lo.dat
$y/H = 0.30$		mt_pb_y30_lo.dat
$y/H = 0.311$	mt_pf_y31_lo.dat	
$y/H = 0.50$		mt_pb_y50_lo.dat
$y/H = 0.511$	mt_pf_y51_lo.дата	
$y/H = 0.70$		mt_pb_y70_lo.dat
$y/H = 0.711$	mt_pf_y71_lo.dat	
$y/H = 0.90$		mt_pb_y90_lo.dat
$y/H = 0.938$	mt_pf_y95_lo.dat	
$y/H = 0.95$		mt_pb_y95_lo.dat

Временные ряды данных о вертикальной скорости в выбранных положениях:

Положение	Временной ряд скорости
$y/H = 0.95, z = 0, x = 38,1$ мм	l_vel_1.dat
$y/H = 0.9, z = 0, x = 60,2$ мм	l_vel_2.dat

Большее число Рэлея: $Ra = 1,43 \times 10^6$

Профили поперек центра полости ($z = 0$) на различных высотах y/H :

	Вертикальная скорость	Горизонтальная скорость	Температура
	Среднее V Среднеквадратичное значение v'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее T Среднеквадратичное значение t'
$y/H = 0.05$	mv_z0_05_hi.dat fvv_z0_05_hi.dat		mt_z0_05_hi.dat ftt_z0_05_hi.dat
$y/H = 0.10$	mv_z0_10_hi.dat fvv_z0_10_hi.dat	му_30_10_хи.дата фуу_30_10_хи.дата	mt_z0_10_hi.dat ftt_z0_10_hi.dat
$y/H = 0.30$	mv_z0_30_hi.dat fvv_z0_30_hi.dat		mt_z0_30_hi.dat ftt_z0_30_hi.dat
$y/H = 0.40$	mv_z0_40_hi.dat fvv_z0_40_hi.dat		mt_z0_40_hi.dat ftt_z0_40_hi.dat
$y/H = 0.50$	mv_z0_50_hi.dat fvv_z0_50_hi.dat	mu_z0_50_hi.dat fuu_z0_50_hi.dat	mt_z0_50_hi.dat ftt_z0_50_hi.dat
$y/H = 0.60$	mv_z0_60_hi.dat fvv_z0_60_hi.dat		mt_z0_60_hi.dat ftt_z0_60_hi.dat

	Вертикальная скорость	Горизонтальная скорость	Температура
	Среднее V Среднеквадратичное значение v'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее T Среднеквадратичное значение t'
$y/H = 0.70$	mv_z0_70_hi.dat fvv_z0_70_hi.dat		mt_z0_70_hi.dat ftt_z0_70_hi.dat
$y/H = 0.90$	mv_z0_90_hi.dat fvv_z0_90_hi.dat	mu_z0_90_hi.dat fuu_z0_90_hi.dat	mt_z0_90_hi.dat ftt_z0_90_hi.dat
$y/H = 0.95$	mv_z0_95_hi.dat fvv_z0_95_hi.dat		mt_z0_95_hi.dat ftt_z0_95_hi.dat

Профили поперек полости при $z = 130$ и 230 мм на различной высоте y/H :

	Профили при $z = 130$ мм		Профили при $z = 230$ мм
	Вертикальная скорость	Температура	Температура
	Среднее значение V Среднеквадратичное значение v'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'
$y/H = 0.05$	mv_z130_05_hi.dat fvv_z130_05_hi.dat	mt_z130_05_hi.dat ftt_z130_05_hi.dat	mt_z230_05_hi.dat ftt_z230_05_hi.dat
$y/H = 0.50$	mv_z130_50_hi.dat fvv_z130_50_hi.dat	mt_z130_50_hi.dat ftt_z130_50_hi.dat	mt_z230_50_hi.dat ftt_z230_50_hi.dat
$y/H = 0.95$	mv_z130_95_hi.dat fvv_z130_95_hi.dat	mt_z130_95_hi.dat ftt_z130_95_hi.dat	mt_z230_95_hi.dat ftt_z230_95_hi.dat

Пристенные профили, перпендикулярные передней стенке из плексигласа, при $y/H = 0,511$ в различных x должности по всей полости:

	Температура
	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'
$x = 19.05$ мм	mt_y511_19_hi.dat ftt_y511_19_hi.dat
$x = 38,1$ мм	mt_y511_38_hi.dat ftt_y511_38_hi.dat
$x = 57,15$ мм	mt_y511_57_hi.dat ftt_y511_57_hi.dat

Пристеночные профили, перпендикулярные верхней стенке, на отметках $z = 0$ и 130 мм для различных положений x в полости:

	Профили на отметке $z = 0$ мм		Профили на отметке $z = 130$ мм	
	Температура	Горизонтальная скорость	Температура	Горизонтальная скорость
	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'
$x = 19.05$ мм	mt_vtz0_19_hi.dat ftt_vtz0_19_hi.dat			
$x = 38.1$ мм	mt_vtz0_38_hi.dat ftt_vtz0_38_hi.dat	mu_vtz0_38_hi.dat fuu_vtz0_38_hi.dat	mt_vtz130_38_hi.dat ftt_vtz130_38_hi.dat	mu_vtz130_38_hi.dat fuu_vtz130_38_hi.dat
$x = 57.15$ мм	mt_vtz0_57_hi.dat ftt_vtz0_57_hi.dat			

Профили вблизи стенки, перпендикулярные нижней стенке, при $z = 0$ и 130 мм для различных положений x в полости:

	Профили на отметке $z = 0$ мм		Профили на отметке $z = 130$ мм	
	Температура	Горизонтальная скорость	Температура	Горизонтальная скорость
	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'	Среднее значение T Среднеквадратичное значение t'	Среднее значение U Среднеквадратичное значение u'
$x = 19.05$ мм	mt_vbz0_19_hi.dat ftt_vbz0_19_hi.dat			
$x = 38.1$ мм	mt_vbz0_38_hi.dat ftt_vbz0_38_hi.dat	mu_vbz0_38_hi.dat fuu_vbz0_38_hi.dat	mt_vbz130_38_hi.dat ftt_vbz130_38_hi.dat	mu_vbz130_38_hi.dat fuu_vbz130_38_hi.dat
$x = 57.15$ мм	mt_vbz0_57_hi.dat ftt_vbz0_57_hi.dat			

Профили температуры в полости на средней высоте верхней и нижней резиновых стенок толщиной 5 см, в различных положениях по z :

	Температура верхней стенки	Температура нижней стенки
$z = -259$ мм	mt_rt_zm259_hi.dat	mt_rb_zm259_hi.dat
$z = -230$ мм	mt_rt_zm230_hi.dat	mt_rb_zm230_hi.dat

	Температура верхней стенки	Температура нижней стенки
$z = -130$ мм	mt_rt_zm130_hi.dat	mt_rb_zm130_hi.dat
$z = 0$ мм	mt_rt_z0_hi.dat	mt_rb_z0_hi.dat
$z = 130$ мм	mt_rt_z130_hi.dat	mt_rb_z130_hi.data
$z = 230$ мм	mt_rt_z230_hi.dat	mt_rb_z230_hi.dat
$z = 259$ мм	mt_rt_z259_hi.dat	mt_rb_z259_hi.dat

Температурные профили по всей полости на внешней поверхности передней и задней стенок из плексигласа при различных y/H :

	Температура передней стенки	Температура задней стенки
$y/H = 0.05$		mt_pb_y05_hi.dat
$y/H = 0.061$	mt_pf_y06_hi.dat	
$y/H = 0.10$		mt_pb_y10_hi.dat
$y/H = 0.30$		mt_pb_y30_hi.dat
$y/H = 0.311$	mt_pf_y31_hi.dat	
$y/H = 0.50$		mt_pb_y50_hi.dat
$y/H = 0.511$	mt_pf_y51_hi.dat	
$y/H = 0.70$		mt_pb_y70_hi.dat
$y/H = 0.711$	mt_pf_y71_hi.dat	
$y/H = 0.90$		mt_pb_y90_hi.dat
$y/H = 0.938$	mt_pf_y95_hi.dat	
$y/H = 0.95$		mt_pb_y95_hi.dat

Временные ряды данных о вертикальной скорости:

Положение	Временной ряд скорости
$y/H = 0.5$, $z = 0$, $x = 66,2$ мм	h_vel_1.dat

Предыдущие численные решения

Поток был одним из тестовых примеров, изученных на 5-м семинаре ERCOFTAC / IAHR по усовершенствованному моделированию потока, проведенном в Шату, Париж, в 1996 году.

Ссылки

- Бохари И.Х. (1996), Турбулентная естественная конвекция в высоком канале. Докторская диссертация, UMIST.
- Беттс П.Л., Бохари И.Х. (2000), Эксперименты по изучению турбулентной естественной конвекции в закрытом высоком канале ([https://doi.org/10.1016/S0142-727X\(00\)00033-3](https://doi.org/10.1016/S0142-727X(00)00033-3)). *Int. J. Heat and Fluid Flow*, том 21, стр. 675–683.
- Dafa’Alla, A.A., Betts, P.L. (1996). Экспериментальное исследование турбулентной естественной конвекции в высоком воздушном канале (<https://doi.org/10.1080/08916159608946520>). *Exptl. Теплопередача*, том 9, стр. 165–194.

Индексируемые данные:

case079 (<i>dbcase, confined_flow</i>)	
case	079
title	Турбулентная естественная конвекция в закрытой высокой полости
author	Betts, Bokhari
year	1996
type	EXP
flow_tag	2d, scalar, buoyant



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International